



Actividad 2 - Documento de formulación del proyecto.

**Cristian Raúl Granados Vasquez
Renzo David Boneth Naranjo**

Proyecto de software

Docente: Ana Mosquera

Programa de Ingeniería de Software

**Corporación Universitaria Iberoamericana
Octubre, 2026.**

Introducción	3
1. Descripción del Problema	4
2. Alcance del Proyecto	5
3. Estructura del Desglose. (EDT)	6
4. Objetivos	7
5. Justificación	8
6. Matriz de riesgos.	9
7. Cronograma	10
8. Presupuesto	11
Conclusiones	12
Bibliografía	13

Introducción

En la actualidad, la transformación digital ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). El presente documento tiene como objetivo principal formular el proyecto de desarrollo de software para la microempresa "Dulce Sabor", dedicada a la elaboración y venta de productos de panadería y pastelería.

La idea central de este proyecto surge de la necesidad de optimizar los procesos administrativos y operativos de la empresa, los cuales actualmente se realizan de forma manual. A través de esta formulación, se busca garantizar la calidad de los resultados mediante una planificación estructurada (alcance, EDT, riesgos, cronograma y presupuesto). Como reflexión, la correcta aplicación de los conceptos de gestión de proyectos no solo asegura la entrega de un producto funcional, sino que también empodera a los pequeños empresarios, permitiéndoles tomar decisiones basadas en datos reales y mejorando su competitividad en el mercado local.

1. Descripción del Problema

Situación actual: La microempresa "Dulce Sabor" lleva su control de inventario y ventas en cuadernos físicos y hojas de cálculo de Excel básicas.

Necesidad: Este método manual ha generado una serie de problemáticas: pérdida de insumos por vencimiento, descuadres en la caja diaria y una incapacidad total para generar reportes financieros precisos que permitan saber qué productos son los más rentables.

Posibles soluciones: Se propone el desarrollo de una aplicación web que centralice la información, automatice el descuento de inventario al momento de la venta y genere reportes en tiempo real. Esto eliminará los errores manuales y proporcionará a los dueños una herramienta confiable para la toma de decisiones.

2. Alcance del Proyecto

Descripción del alcance: El proyecto abarcará el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de un sistema web para la gestión de inventario y punto de venta para la sede principal de "Dulce Sabor".

Incluye: Módulo de autenticación de usuarios (Administrador, Cajero), módulo de gestión de productos (CRUD), módulo de inventario con alertas de stock mínimo, módulo de ventas (facturación básica) y módulo de reportes (ventas diarias y mensuales).

No incluye: Aplicaciones móviles nativas, integración con pasarelas de pago electrónico, ni gestión de sucursales (futuras fases).

2.1 Restricciones:

Tiempo: El proyecto debe completarse en un plazo máximo de 8 semanas (2 meses).

Presupuesto: El costo total del proyecto se fija en \$12.320.000 COP, presupuesto ajustado a los honorarios profesionales del equipo y costos operativos de infraestructura.

Tecnología: El sistema debe ser una aplicación web responsiva accesible desde navegadores modernos.

2.2 Criterios de Aceptación:

El sistema debe registrar una venta y actualizar el inventario en menos de 3 segundos. El sistema debe generar un reporte de ventas diarias sin errores de cálculo.

La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo que un cajero sin experiencia técnica realice una venta en menos de 2 minutos tras una breve capacitación.

3. Estructura del Desglose. (EDT)

Proyecto: Sistema de Gestión - Dulce Sabor

1.0 Inicio y Planificación

1.1 Definición de requerimientos

1.2 Acta de constitución

1.3 Plan de gestión

2.0 Diseño

2.1 Base de Datos

2.2 Interfaces (UI/UX)

2.3 Arquitectura

3.0 Desarrollo

3.1 Configuración entorno

3.2 Módulo Usuarios

3.3 Módulo Inventario

3.4 Módulo Ventas

3.5 Módulo Reportes

4.0 Pruebas y Despliegue

4.1 Pruebas QA

4.2 Pruebas Aceptación

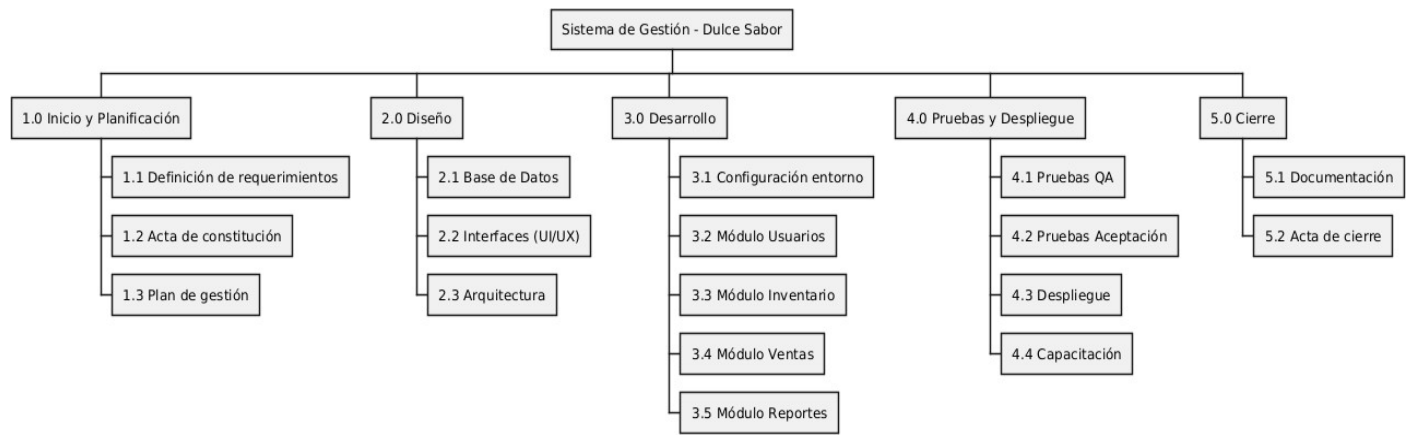
4.3 Despliegue

4.4 Capacitación

5.0 Cierre

5.1 Documentación

5.2 Acta de cierre



Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

4. Objetivos

Objetivo General:

Desarrollar un sistema de información web para la gestión de inventario y ventas en la microempresa "Dulce Sabor", con el fin de optimizar sus procesos operativos y administrativos durante el presente año.

Objetivos Específicos:

- Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a través de entrevistas con el personal de la empresa.
- Diseñar la arquitectura de la base de datos y las interfaces de usuario utilizando herramientas de prototipado.
- Implementar el módulo de control de inventarios que incluya alertas automáticas de stock mínimo.
- Construir el módulo de facturación y registro de ventas diarias para eliminar los errores de cálculo manual.
- Ejecutar pruebas de calidad y de aceptación del usuario para garantizar el correcto funcionamiento del software.

5. Justificación

Corto plazo: La implementación del sistema reducirá inmediatamente los errores humanos en el cobro y el registro de productos, evitando pérdidas económicas por descuadres de caja.

Mediano plazo: La empresa contará con un historial de datos que le permitirá identificar cuáles son sus productos estrella y cuáles no rotan, optimizando así sus compras de materia prima.

Largo plazo: El sistema sentará las bases tecnológicas para que "Dulce Sabor" pueda expandirse a nuevas sucursales, ya que contará con una infraestructura digital escalable.

5.1 Respuesta a los Stakeholders:

- **Dueños/Administradores:** Obtendrán visibilidad total y en tiempo real del negocio.
- **Empleados (Cajeros):** Tendrán una herramienta que les facilitará el trabajo, reduciendo la carga de tener que recordar precios o calcular totales manualmente.
- **Clientes:** Recibirán un servicio más rápido y facturas correctas, mejorando su experiencia de compra.

6. Matriz de riesgos.

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Plan de Mitigación
Cambio de alcance: El cliente solicita nuevas funciones a mitad del desarrollo.	Alta	Alto	Establecer un proceso formal de control de cambios. Toda nueva función debe ser evaluada en tiempo y costo antes de aprobarse.
Resistencia al cambio: El personal se niega a usar el nuevo sistema.	Media	Alto	Involucrar al personal desde la fase de levantamiento de requisitos. Realizar capacitaciones prácticas y mostrar los beneficios de la herramienta.
Fallas técnicas en el servidor: Caída del sistema durante horarios de alta demanda.	Baja	Alto	Contratar un hosting en la nube con alta disponibilidad y configurar copias de seguridad automáticas diarias.
Retrasos en el desarrollo: El equipo subestima el tiempo de codificación.	Media	Medio	Utilizar metodologías ágiles con Sprints semanales para monitorear el avance y ajustar el cronograma portunamente.

7. Cronograma

Fase	Actividades Principales	Semanas	Responsable
1. Inicio	Levantamiento de requisitos.	Semana 1	Líder del Proyecto
2. Diseño	Diseño de BD, y diseños visuales	Semana 2	Desarrollador / Diseñador
3. Desarrollo	Configuración, Módulo de Inventario y Usuarios.	Semanas 3 y 4	Desarrolladores
3. Desarrollo	Módulo de Ventas y Reportes.	Semanas 5 y 6	Desarrolladores
4. Pruebas	Pruebas QA, corrección de errores.	Semana 7	Tester / QA
5. Cierre	Despliegue, Capacitación, Documentación final.	Semana 8	Líder / Desarrolladores

8. Presupuesto

Concepto	Descripción	Costo Estimado (COP)
Desarrollo Frontend	Maquetación UI/UX, integración de vistas, lógica de interfaz y consumo de APIs (\$2.250.000 / mes x 2 meses)	\$4.500.000
Desarrollo Backend	Diseño de base de datos, desarrollo de lógica de negocio, arquitectura API REST y seguridad (\$2.250.000 / mes x 2 meses)	\$4.500.000
Aseguramiento de Calidad (QA)	Analista de QA – Diseño de casos de prueba, automatización/pruebas manuales, QA de integración y pruebas de aceptación (\$800.000 / mes x 2 meses)	\$1.600.000
Infraestructura Cloud	Hosting de aplicación web, base de datos gestionada (PostgreSQL/MySQL en la nube) y nombre de dominio por 1 año	\$320.000
Capacitación y Cierre	Generación de manual de usuario, material didáctico y sesiones de capacitación presencial/virtual al personal de "Dulce Sabor"	\$200.000
Reserva de Contingencia	10% asignado para imprevistos técnicos o ajustes menores en la fase de pruebas	\$952.000
TOTAL		\$12.320.000 COP

Conclusiones

La formulación de este proyecto permitió evidenciar la importancia de una planificación estructurada antes de escribir la primera línea de código. A través de la definición del alcance, los objetivos y la matriz de riesgos, el equipo ha logrado dimensionar de manera realista los recursos, el tiempo y las limitaciones del desarrollo.

Este documento no solo sirve como una hoja de ruta para la construcción del sistema de "Dulce Sabor", sino que también demuestra la aplicación práctica de los conceptos de gestión de proyectos, asegurando que la solución tecnológica propuesta responda efectivamente a una necesidad real del sector productivo, garantizando así la calidad y el éxito del entregable final.

Bibliografía

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software (7ª ed.). Pearson Addison

Wesley. Artículo de Revista:

Omaña, M., & Cadenas, J. T. (2011). Herramientas de manufactura esbelta aplicadas al desarrollo de software con calidad. Revista Avances en Sistemas e Informática, *8*(2), 135-142.

Roques, A. (2024). PlantUML (Versión 1.2024.3) [Software de computadora]. PlantUML.
<https://plantuml.com/>